第 2 章 基础理论

移动操作规划需要同时描述机器人在环境中的位置、机械臂与目标之间的相对关系，以及多个操作任务的组织方式。底盘到达某一位置并不意味着机械臂能够完成该处任务；一个具有操作可达性的停靠位姿，也未必能够通过无碰路径从当前状态到达。因此，本文将操作可达性、任务覆盖与移动路径统一到同一模型中，为后续候选停靠生成、多停靠规划和环境变化下的方案调整提供基础。

本章首先介绍移动双臂机器人的系统组成，建立底盘、升降平台与左右机械臂之间的坐标变换关系；随后给出底盘运动及几何碰撞模型、机械臂运动学与任务表达；最后建立栅格环境和工作区域模型，定义三类相互衔接的规划问题。本文规划层采用固定升降高度和分阶段移动操作假设，重点研究停靠位姿与任务之间的几何关系。完整关节运动学用于说明操作可行性的物理含义，几何可达性则作为后续大规模候选评价的计算模型。

2.1 移动双臂机器人系统组成

本文研究的移动双臂机器人由全向移动底盘、垂直升降机构、左右机械臂、末端执行器及环境感知与控制系统组成。移动底盘提供平面内的位置调整与航向调整能力；升降机构改变双臂相对于地面的整体高度；左右机械臂在各自工作空间内完成目标接近和操作。环境感知与控制系统向规划层提供地图、任务位置和机器人状态，并接收规划得到的停靠位姿、任务分配和移动路径。

移动与操作之间存在明显的几何耦合。底盘位置决定两侧机械臂基座到目标的距离，底盘航向决定目标在机械臂局部坐标系中的前后和侧向分布，升降高度决定目标相对于机械臂基座的垂向位置。为统一描述这些量，定义机器人广义构型向量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\xi} &= \begin{bmatrix} x_b & y_b & \theta_b & h & \mathbf{q}_L^T & \mathbf{q}_R^T \end{bmatrix}^T, \\ n_\xi &= 4 + n_L + n_R.\end{aligned} \tag{2-1}$$

其中，x_b、y_b 为底盘参考点在世界坐标系中的平面坐标，θ_b 为航向角，h 为升降机构相对于参考高度的位移，$\mathbf{q}_L$、$\mathbf{q}_R$ 分别为左右机械臂关节变量，n_L、n_R 为相应关节数。本文采用的单臂模型配置五个关节限位，因此两臂构型可分别以五维关节向量表示。广义构型用于建立统一运动学关系，不意味着规划算法同时对全部自由度进行搜索。

为控制多任务规划的搜索规模，本文将机器人运行分为移动阶段与驻停操作阶段。移动阶段主要调整底盘平面位姿，驻停阶段保持底盘位姿不变并执行所分配的操作任务。升降位移在当前规划中固定为参考值 $h = 0$，不参与停靠位

姿优化，也不计入升降动作时间和代价。固定升降高度并不取消垂向可达性判断，任务高度仍须位于所选高度对应的工作空间范围内。

表 2-1 移动双臂机器人几何模型参数

参数	符号	数值
底盘长度、宽度、高度	L_B, W_B, H_B	0.423 m，0.366 m，0.127 m
左右机械臂基座间距	d_a	0.250 m
机械臂基座前向偏移	d_x	0.2115 m
固定机械臂基座高度	z_A	0.1833 m
单臂水平最大半径	$R_{\max}$	0.278 m
目标相对基座的垂向范围	$[z_{\min}, z_{\max}]$	[−0.142，0.334] m
单臂前向、后向、侧向范围	R_f, R_b, R_s	0.278 m，0.197 m，0.278 m

表 2-1 给出本文仿真使用的统一几何参数。其中，机械臂基座位于底盘前部，前向偏移取底盘长度的一半。导航碰撞和停靠碰撞采用相同的矩形底盘外廓，以保证两个规划阶段对机器人占据空间的描述一致。这些参数构成计算模型的输入，其作用是确定候选位姿和任务之间的几何关系；实际平台上的安全工作范围仍需结合装配和标定情况确认。

2.2 移动双臂机器人坐标系建立

2.2.1 移动底盘位姿模型

建立固定于环境的世界坐标系 Σ_W，其竖直轴指向上方；以底盘参考点建立坐标系 Σ_B，规定 x_B 轴指向机器人前方，y_B 轴指向机器人左侧，z_B 轴垂直地面向上。底盘在水平地面运动时，忽略横滚与俯仰，采用三维平面位姿表示其状态：

$$\mathbf{b} = [x_b \quad y_b \quad \theta_b]^T \in SE(2) \tag{2-2}$$

其中，$SE(2)$ 表示平面刚体变换空间，航向角以逆时针方向为正。本文用 $\mathbf{b}$ 表示当前底盘状态，用 p_k 表示候选停靠位姿，二者均由平面位置和航向构成，只是承担不同的规划语义。底盘的旋转矩阵和对应的三维齐次变换为

$$\mathbf{R}_2(\theta_b) = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_z(\theta_b) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2(\theta_b) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

$$^{W}T_{B} = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 & x_b \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 & y_b \\ 0 & 0 & 1 & z_b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-4}$$

本文采用的记号 ${}^{A}T_{B}$ 表示将 Σ_B 中的坐标变换到 Σ_A。z_b 是底盘参考点的固定高度，不能与底盘实体高度混同。为便于平面规划，底盘参考原点可取在底盘中心的地面投影位置，此时 $z_b = 0$，机器人实体高度通过机械臂安装变换表达。

2.2.2 双机械臂坐标变换模型

建立升降平台坐标系 Σ_H、左右机械臂基座坐标系 Σ_{A_L}、Σ_{A_R} 以及末端执行器坐标系 Σ_{E_L}、Σ_{E_R}。升降平台相对于底盘仅沿竖直方向平移，因此底盘到升降平台的变换写为

$$ {}^{B}T_{H}(h) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & h_0 + h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-5} $$

其中，h_0 为升降机构位于参考零位时，平台坐标原点相对于底盘参考原点的高度。本文选择平台原点与两臂基座安装高度一致，因此固定状态满足 $z_b + h_0 = 0.1833\,\mathrm{m}$。采用这一约定可以避免将底盘高度、关节结构偏移和升降位移重复计入。

$$ \begin{aligned} {}^{H}T_{A_\ell} &= \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{A_\ell} & \mathbf{d}_\ell \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{d}_L &= \begin{bmatrix} d_x \\ d_a/2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{d}_R = \begin{bmatrix} d_x \\ -d_a/2 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{2-6} $$

式中，$\mathbf{R}_{A_\ell}$ 为机械臂实际关节基座坐标系相对于升降平台的固定安装旋转。第三章的几何代理评价以与底盘同向的局部坐标轴描述前后和侧向工作范围，因此其几何评价坐标系的旋转可取单位阵；实际关节运动学坐标系是否采用同样方向，应由连杆坐标系定义确定。左右基座的平面位置具有对称性，但同一任务到两臂的距离一般不同，因而不能用任务到机器人中心的距离替代两臂分别评价。

2.2.3 多坐标系间齐次变换关系

将各级安装变换相乘，可得到机械臂基座和末端在世界坐标系中的位姿：

$$ {}^{W}T_{A_\ell} = {}^{W}T_{B}\,{}^{B}T_{H}(h)\,{}^{H}T_{A_\ell}, \qquad \ell \in \{L, R\} \tag{2-7} $$

$$ {}^{W}T_{E_\ell}(\boldsymbol{\xi}) = {}^{W}T_{A_\ell}\,{}^{A_\ell}T_{E_\ell}(\mathbf{q}_\ell) \tag{2-8} $$

给定世界坐标系中的任务点 $\mathbf{p}_i^W$，先进行逆变换，才能在机械臂基座坐标系中判断其相对位置：

$$ \begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i^{A_\ell} \\ 1 \end{bmatrix} &= \left({}^{W}T_{A_\ell}\right)^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i^{W} \\ 1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{p}_i^{A_\ell} &= \mathbf{R}_{WA_\ell}^{T}(\mathbf{p}_i^{W} - \mathbf{p}_{WA_\ell}). \end{aligned} \tag{2-9} $$

这里 $\mathbf{R}_{WA_\ell}$ 与 $\mathbf{p}_{WA_\ell}$ 分别为机械臂基座在世界坐标系中的旋转和位置。若任务还规定末端期望姿态，用 ${}^{W}T_{G_i}$ 表示目标位姿，则有

$$ {}^{A_\ell}T_{G_i} = \left({}^{W}T_{A_\ell}\right)^{-1} {}^{W}T_{G_i} \tag{2-10}$$

上述变换将环境坐标、机器人坐标和任务坐标联系起来。当底盘航向发生变化时，两臂基座位置和任务局部方向会同时改变。即使底盘中心与目标的欧氏距离保持不变，其操作评分和左右臂分配仍可能变化。这也是候选停靠必须包含航向变量的原因。

2.3 移动底盘几何与运动模型

2.3.1 全向移动底盘运动学

将底盘视为在水平地面内运动的全向刚体，以底盘坐标系中的前向速度、侧向速度和角速度构成控制量。世界坐标系中的位姿变化率由坐标旋转得到：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_B &= \begin{bmatrix} v_x^B & v_y^B & \omega_b \end{bmatrix}^T, \\ \dot{\mathbf{b}} &= \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_B. \end{aligned} \tag{2-11}$$

该模型允许底盘在保持航向不变时进行侧向平移，适合表达靠近桌面、沿桌边调整和从停靠位姿退出等动作。它不包含车辆式底盘的非完整约束，也不等同于轮速分配模型。具体驱动轮的数量、滚子方向和安装位置决定轮速映射矩阵；本章不预设未经确定的轮系结构，规划层直接使用底盘速度与位姿关系。

在有限控制周期 Δt 内，采用分段常值速度时，可以用一阶离散形式描述短时运动：

$$\mathbf{b}_{k+1} \approx \mathbf{b}_k + \Delta t \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2(\theta_{b,k}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_{B,k} \tag{2-12}$$

上述运动学关系用于解释路径执行所需的平移和旋转能力。几何路径规划主要确定无碰位姿序列，速度、加速度以及驱动能力约束需要在轨迹生成和控制层进一步处理，因此几何可行路径不能直接作为动态可执行性的证明。

2.3.2 底盘几何轮廓与碰撞约束

底盘具有非零长度和宽度，采用点机器人会遗漏桌角擦碰和转向时的外廓碰撞。本文在底盘坐标系中将其平面轮廓表示为矩形集合：

$$\mathcal{F}_B = \left[-\frac{L_B}{2}, \frac{L_B}{2}\right] \times \left[-\frac{W_B}{2}, \frac{W_B}{2}\right] \tag{2-13}$$

$$\mathcal{F}(\mathbf{b}) = \left\{ \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix} + \mathbf{R}_2(\theta_b)\mathbf{u} \mid \mathbf{u} \in \mathcal{F}_B \right\} \tag{2-14}$$

设地图有效边界为 $\mathcal{D}$，用于碰撞检测的占据集合为 $\mathcal{O}_{\text{col}}$。将占据栅格视为具有面积的闭合正方形，轮廓与障碍接触也判为碰撞。停靠位姿应满足

$$\mathcal{F}(\mathbf{b}) \cap \mathcal{O}_{\mathrm{col}} = \varnothing, \qquad \mathcal{F}(\mathbf{b}) \subset \mathrm{int}(\mathcal{D}) \tag{2-15}$$

碰撞判断同时考虑旋转矩形与占据栅格之间的相交关系以及地图边界，不只检查底盘四个顶点或中心点。对于两个凸多边形，若存在一条轴使其投影区间分离，则两者不相交；旋转矩形与轴对齐栅格正方形仅需检查两条地图轴和两条底盘轴。具体判定过程将在第三章展开。

若需要对原始障碍施加额外安全裕量，可用闵可夫斯基和构造膨胀障碍：

$$\mathcal{O}_{d_s} = \mathcal{O} \oplus \mathbb{B}_{d_s}, \qquad \mathbb{B}_{d_s} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 : \| \mathbf{u} \|_2 \leq d_s\} \tag{2-16}$$

这里 d_s 表示几何安全膨胀半径。离散地图中的逐格邻域扩张是该思想的一种栅格实现，其形状和有效距离受分辨率影响，不能与连续圆盘膨胀完全等同。本文将用于检测的最终占据集合统一记为 $\mathcal{O}_{\mathrm{col}}$，避免在已膨胀地图上无意重复增加同一安全距离。候选评价中的安全代价归一化距离用于表达偏好，不自动构成额外的硬间隙约束。

2.3.3 停靠可行性与路径可行性

从起点到停靠点的移动路径写为 $\gamma: [0,1] \to SE(2)$。若要在整个移动过程中保持无碰，应满足

$$\begin{aligned} \gamma(0) &= \mathbf{b}_s, \qquad \gamma(1) = \mathbf{b}_g, \\ \mathcal{F}(\gamma(s)) \cap \mathcal{O}_{\mathrm{col}} &= \varnothing, \qquad \forall s \in [0,1]. \end{aligned} \tag{2-17}$$

端点无碰只是路径可行的必要条件，两个无碰停靠点可能被障碍分隔，也可能在旋转过渡中发生碰撞。因此，候选生成阶段进行局部静态碰撞筛选，后续导航阶段还需验证连接路径及位姿变化。本文路径检查采用平移和航向插值对中间位姿进行加密，平移步长不超过栅格分辨率的三分之一，角度步长不超过 5°。该过程用于离散几何检验，不构成连续扫掠体无碰的严格证明。

2.4 双机械臂运动学与任务描述

2.4.1 双机械臂正运动学模型

机械臂正运动学描述关节变量到末端位姿的映射。对任意一侧机械臂，采用标准 DH 形式定义相邻连杆变换；令 a_k、α_k、d_k、ϑ_k 分别为连杆长度、扭转角、偏距和关节角，则

$${}^{k-1}T_k = \begin{bmatrix} c_k & -s_k c_{\alpha_k} & s_k s_{\alpha_k} & a_k c_k \\ s_k & c_k c_{\alpha_k} & -c_k s_{\alpha_k} & a_k s_k \\ 0 & s_{\alpha_k} & c_{\alpha_k} & d_k \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-18}$$

其中，$c_k = \cos\vartheta_k$、$s_k = \sin\vartheta_k$、$c_{\alpha_k} = \cos\alpha_k$、$s_{\alpha_k} = \sin\alpha_k$。对于转动关节，$\vartheta_k$ 由关节变量与固定零位偏移共同组成。将各级变换依次相乘，可得

$${}^{A_\ell}T_{E_\ell}(\mathbf{q}_\ell) = \left(\prod_{k=1}^{n_\ell} {}^{k-1}T_k(q_{\ell,k})\right) {}^{n_\ell}T_{E_\ell} \tag{2-19}$$

末端工具变换 ${}^{n_\ell}T_{E_\ell}$ 表达末级连杆到工具坐标系的固定关系。将该式代入式（2-8），即可把底盘、升降机构、机械臂和工具统一到同一运动链中。标准 DH 公式是一般运动学表达；具体数值化求解必须给出一致的连杆坐标轴和完整参数表，仅有若干连杆尺寸与角度偏移不能唯一确定整条运动链。本文后续几何评价直接采用基座位置和工作空间边界，不将其等同于完整 DH 逆解验证。

2.4.2 逆运动学与工作空间约束

对于规定完整目标位姿的任务，逆运动学需要寻找满足下式的关节构型：

$$ {}^{W}T_{E_\ell}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) = {}^{W}T_{G_i} \tag{2-20}$$

当任务只规定目标位置时，可将上述约束放宽为末端位置相等，而末端姿态属于任务允许的方向集合。无论采用何种任务约束，关节构型均应位于关节限位集合中：

$$ \mathcal{Q}_\ell = \{\mathbf{q}_\ell : q_{\ell,k}^{\min} \le q_{\ell,k} \le q_{\ell,k}^{\max},\ k = 1, \dots, n_\ell\} \tag{2-21}$$

表 2-2 单机械臂模型的关节限位

关节	下限	上限
1	−90°	90°
2	−8°	125°
3	−170°	15°
4	−90°	90°
5	−180°	180°

表 2-2 中的关节范围定义构型允许域。考虑机械臂与环境、自身连杆及另一机械臂之间的碰撞后，还应从允许域中剔除碰撞构型。对固定底盘与升降高度，位置工作空间定义为

$$ \mathcal{W}_\ell(\mathbf{b}, h) = \{\mathbf{p}_{E_\ell}^{W}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) \mid \mathbf{q}_\ell \in \mathcal{Q}_\ell\} \tag{2-22}$$

由此可见，目标落在位置工作空间内，不必然满足末端姿态要求；存在某个可行末端构型，也不必然存在从当前构型出发的无碰关节轨迹。第三章采用几何边界和连续评分近似描述操作能力，输出的是任务与停靠位姿之间的几何可达关系。该关系适合用于大规模规划筛选，但完整执行可行性仍需要逆运动学、全臂碰撞和动作轨迹验证。

2.4.3 双机械臂微分运动学模型

在固定底盘和升降高度的操作阶段，末端线速度与角速度可由关节速度通过几何雅可比矩阵获得：

$$ \boldsymbol{\nu}_{E_\ell} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{E_\ell} \\ \boldsymbol{\omega}_{E_\ell} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_\ell(\mathbf{q}_\ell)\dot{\mathbf{q}}_\ell \tag{2-23}$$

$$\mathbf{J}_{\ell,k}=\begin{bmatrix}\mathbf{z}_{k-1}\times(\mathbf{o}_E-\mathbf{o}_{k-1})\\ \mathbf{z}_{k-1}\end{bmatrix} \tag{2-24}$$

式中，$\mathbf{z}_{k-1}$ 是第 k 个转动关节的轴向单位向量，$\mathbf{o}_{k-1}$ 和 $\mathbf{o}_E$ 分别是关节轴参考点与末端原点，所有向量必须表达在同一坐标系中。雅可比描述局部速度传递能力，当其秩下降时，末端可实现的瞬时运动方向受到限制。

双臂在底盘固定且运动学独立时，可以采用分块对角雅可比表示两臂速度关系：

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\nu}_{E_L}\\ \boldsymbol{\nu}_{E_R}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{J}_L & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_R\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\mathbf{q}}_L\\ \dot{\mathbf{q}}_R\end{bmatrix} \tag{2-25}$$

若两臂同时约束同一物体，还需要加入相对位姿、闭链和协同受力等约束，不能仅由分块关系得到协同操作可行性。本文第三章针对可由任意一只机械臂完成的点任务评价左右臂能力，不采用雅可比可操作度作为已实现评分项，也不将两臂几何工作空间的重叠直接视为双手协同操作能力。

2.4.4 操作任务数学描述

设环境中共有 N 个操作任务，任务集合及单任务属性表示为

$$\mathcal{T}=\{t_1,\dots,t_N\},\qquad t_i=(\mathbf{p}_i^W,\mathcal{A}_i,\kappa_i,j_i) \tag{2-26}$$

其中，$\mathbf{p}_i^W$ 为目标位置，$\mathcal{A}_i\subseteq SO(3)$ 为允许的末端姿态集合，κ_i 为任务类型，j_i 为工作区域编号。采用 $\mathcal{A}_i$ 表示姿态集合，以区别于工作区域集合。当前点任务以位置和区域归属为核心，任务类型按可由单臂完成的操作处理；当缺少明确的姿态要求时，不额外宣称已经满足指定抓取方向。

任务描述与任务执行状态应分别保存。任务位置和区域归属决定其几何需求，完成状态决定其是否还应参与后续规划。一个任务可以同时被多个候选停靠位姿覆盖，但在最终执行计划中只需分配给一个有效停靠位姿，避免重复操作。对新增加的任务，应保留独立标识并更新区域对应关系，以支持后续局部调整。

2.5 环境与障碍物模型

2.5.1 二维栅格环境模型

本文以二维栅格地图表示底盘移动环境。设栅格边长为 r_g，地图世界坐标原点为 (x_0,y_0)，地图高度为 H。环境矩阵的零值表示自由区域，非零值表示底盘不可进入的区域；墙体及障碍采用数值 1，桌面投影可采用数值 2 保留语义信息。用于碰撞与导航的二值占据掩码定义为

$$M_{\mathrm{occ}}(g_i,g_j)=\begin{cases}1, & M(g_i,g_j)>0,\\ 0, & M(g_i,g_j)=0.\end{cases} \tag{2-27}$$

栅格矩阵的行号自上向下增加，而世界坐标的竖直平面坐标 y 自下向上增加，因此坐标转换必须包含方向翻转。采用 MATLAB 的一基索引时，世界坐标到行列索引的映射为

$$g_j = \left\lfloor \frac{x-x_0}{r_g} \right\rfloor + 1, \qquad g_i = \left\lfloor \frac{H-(y-y_0)}{r_g} \right\rfloor + 1 \tag{2-28}$$

其中 g_i 为行号、g_j 为列号。反向转换取对应栅格中心，而非直接返回原连续坐标：

$$x_c = x_0 + (g_j - 1/2)r_g, \qquad y_c = y_0 + H - (g_i - 1/2)r_g \tag{2-29}$$

连续坐标映射到同一栅格后会丢失单元内部的位置差异，因此世界坐标往返转换的合理比较对象是栅格中心。对于恰好落在网格线上的值，还需抑制浮点误差导致的索引跳变；本文在取整前对接近整数的比值进行数值对齐。地图边缘及越界点另外进行合法性检查，不能通过截断索引把真实越界位姿强行投影到地图内部。

2.5.2 多桌面工作区域模型

多任务场景按物理工作表面划分区域。每个工作区域对应一张桌面或具有明确边界的局部操作区域，其几何描述包含中心、朝向、长度、宽度和高度。设第 j 个矩形桌面的平面中心为 $\mathbf{c}_j$，朝向为 ϕ_j，局部任务位置为 (u_i, v_i)，则任务世界坐标满足

$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} = \mathbf{c}_j + \mathbf{R}_2(\phi_j)\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix}, \qquad z_i = z_j, \quad |u_i| \le L_j/2, \quad |v_i| \le W_j/2 \tag{2-30}$$

这一表达使任务点随桌面共同旋转，能够保持任务和工作表面之间的物理一致性。矩形桌面在底盘导航中按其占据投影处理，而桌面上的任务点保留三维高度用于机械臂评价。两者分别服务于移动和操作模型，不能因为目标位于占据栅格上就将操作任务删除，也不能因为桌面下方存在空隙就默认底盘可以穿过桌面投影。

$$\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_{M_R}\}, \quad \mathcal{T}_j = \{t_i \in \mathcal{T} : j_i = j\}, \quad \mathcal{T} = \bigcup_{j=1}^{M_R} \mathcal{T}_j \tag{2-31}$$

区域归属在任务生成或导入阶段确定。不同区域的任务集合保持不交，候选生成和局部覆盖以区域为单位进行。该划分保留桌面边界与朝向等物理结构，使全局问题能够通过“区域—候选停靠—任务”关系组织，而不必在整张地图的所有位姿上重复评价全部任务。

2.5.3 静态与动态障碍物模型

环境中的墙体和固定桌面形成静态障碍集合，临时物体的加入或位置变化形成时变占据集合。二者共同决定某一时刻的自由构型空间：

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(t) &= \mathcal{O}_s \cup \mathcal{O}_d(t),\\ \mathcal{C}_{\text{free}}(t) &= \{p \in SE(2): \mathcal{F}(p) \cap \mathcal{O}_{\text{col}}(t) = \varnothing,\\ &\qquad \mathcal{F}(p) \subset \text{int}(\mathcal{D})\}.\end{aligned} \tag{2-32}$$

本文在线调整的环境变化采用离散事件更新表达，包括局部障碍新增、停靠位姿失效、任务增加以及任务覆盖关系失效。更新后的地图在一次局部规划过程中作为静态快照使用。因此，该模型能够描述变化发生后的计划修复，但不涉及对连续运动障碍速度的预测，也不直接提供时空动态避障保证。

2.6 三类规划问题统一定义

2.6.1 面向操作任务的可达停靠位姿生成问题

第一类问题回答“机器人停在哪里能够操作”。给定地图、机器人几何参数以及区域任务集合，在各工作区域周围生成有限候选位姿，并构造候选与任务之间的可达关系。记区域 j 的候选集合为

$$\mathcal{P}_j = \{p_{j1}, \dots, p_{jK_j}\}, \qquad p_{jk} = (x_{jk}, y_{jk}, \theta_{jk}) \in SE(2) \tag{2-33}$$

原始采样经底盘几何筛选后形成候选库，其中可以保留暂未覆盖任何任务的无碰候选，以便记录完整评价结果。用于操作选择的有效子集还要求候选至少覆盖一个区域任务。为了表示这一有效子集对应的约束，可将区域操作允许域概括为

$$\Omega_j = \Omega_{\text{free}} \cap \Omega_{\text{reach},j} \cap \Omega_{\text{orient},j} \tag{2-34}$$

其中，Ω_{free} 由实际采用的地图和底盘碰撞模型定义，$\Omega_{\text{reach},j}$ 描述任务可达条件，$\Omega_{\text{orient},j}$ 表示候选采样所考虑的朝向范围。若另外设置硬安全间隙，可再与相应安全域求交；只设置软安全代价时则不应添加并未执行的硬约束。

对于任意一只机械臂即可完成的任务，联合评分与任务可达停靠集合定义为

$$\begin{aligned}\rho(p, t_i) &= \max\{\rho_L(p, t_i), \rho_R(p, t_i)\},\\ \mathcal{B}_i &= \{p \in \mathcal{P}_{j_i} \cap \Omega_{j_i} : \rho(p, t_i) \geq \rho_{\min}\}.\end{aligned} \tag{2-35}$$

这里 ρ_L、ρ_R 分别为左右臂评分，$\rho_{\min}$ 为可操作阈值。最大值表示两臂之间的择一能力，不能解释为两臂共同完成任务的质量。如果 $\mathcal{B}_i$ 为空，说明在当前采样与评价模型下没有找到覆盖任务 t_i 的候选；它不直接证明连续空间内不存在可行停靠位姿，仍需区分采样不足与几何条件限制。

2.6.2 多任务多停靠协同规划问题

第二类问题回答“如何组织停靠与移动以完成全部任务”。将各区域候选合并为 $\mathcal{P}$，候选总数为 K，定义单个候选的覆盖集合及二值覆盖矩阵：

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(p_k) &= \{t_i \in \mathcal{T}_{j(k)} : \rho(p_k, t_i) \geq \rho_{\min}\}, \\ C_{ik} &= \begin{cases} 1, & t_i \in \mathcal{C}(p_k), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned} \tag{2-36}$$

其中，$j(k)$ 表示候选 p_k 所属的工作区域，跨区域的覆盖矩阵元素置零；各区域内的覆盖集合合并后形成全局覆盖关系。令二值变量 y_k 表示是否选用候选 p_k，x_{ik} 表示是否把任务 i 分配给该候选。对于要求全部任务完成的规划问题，应满足

$$\sum_{k=1}^{K} x_{ik} = 1, \qquad x_{ik} \leq C_{ik} y_k, \qquad x_{ik}, y_k \in \{0,1\} \tag{2-37}$$

第一个约束要求每个任务只分配一次，第二个约束保证任务只能分配给已选择且能够覆盖它的候选。被选择的停靠集合记为 $\mathcal{S} = \{p_k : y_k = 1\}$，这些约束蕴含 $\bigcup_{p \in \mathcal{S}} \mathcal{C}(p) = \mathcal{T}$。若某个任务的覆盖矩阵行全为零，则全覆盖模型不可行，应明确保留未覆盖任务，不能通过重复计数或忽略失败任务来得到完整计划。

设选中停靠数为 Q，访问排列为 $\sigma = (\sigma_1, \ldots, \sigma_Q)$，$\gamma_{a,b}$ 表示从位姿 a 到位姿 b 的导航路径，开放路线的总长度为

$$L_{\text{nav}} = L(\gamma_{0,\sigma_1}) + \sum_{r=1}^{Q-1} L(\gamma_{\sigma_r,\sigma_{r+1}}) \tag{2-38}$$

编号 0 表示初始位姿。若任务要求返回起点，应在目标中增加最后一个停靠点到起点的路径长度。这里的路径长度应来自障碍环境中的实际连接路径，不能直接用停靠点之间的欧氏距离替代。无可行连接路径时，对应边不可用。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{X},\mathbf{y},\sigma,\Gamma} \quad & \alpha \sum_{k=1}^{K} y_k + \beta L_{\text{nav}} + \gamma J_{\text{op}}, \\ & \gamma_e([0,1]) \subseteq \mathcal{C}_{\text{free}}, \quad \forall \gamma_e \in \Gamma. \end{aligned} \tag{2-39}$$

式中，J_{op} 汇总所选择停靠位姿的操作相关代价，α、β、γ 用于平衡停靠次数、移动代价与操作质量，取值时需考虑各指标量纲和归一化方式；任务分配约束仍为式（2-37）。这一模型描述联合优化目标，后续分层算法在可计算时间内构造可行解，不据此宣称获得原问题的全局最优解。

$$\Pi_0 = (\mathcal{S}, \mathbf{X}, \sigma, \Gamma) \tag{2-40}$$

统一执行计划 Π_0 同时保存停靠位姿、任务分配、访问顺序和连接路径，使一个任务能追溯到负责它的停靠节点，也使一条路径边能关联到其两端节点。这种结构是后续识别局部失效并保留未受影响计划内容的基础。

2.6.3 环境变化下的执行方案在线调整问题

第三类问题回答“环境变化后如何继续完成剩余任务”。设 $\mathcal{T}_{\text{done}}(t)$ 为时刻 t 已验证完成的任务集合，新增任务集合为 $\mathcal{T}_{\text{new}}$，则更新后需要处理的任务为

$$\mathcal{T}_{\text{rem}}(t+1) = (\mathcal{T}(t) \backslash \mathcal{T}_{\text{done}}(t)) \cup \mathcal{T}_{\text{new}} \tag{2-41}$$

环境更新可能改变路径连通性、停靠点无碰性或任务覆盖关系，三者的影响范围并不相同。例如，路径中段出现障碍时可以保留原任务分配并修复连接；停靠点被占用时需要选择替代停靠点；覆盖关系失效时则需重新分配受影响任务。因此，应先定位失效对象，再确定是否需要扩大修复范围。

$$\min_{\Pi_{t+1}} \lambda_1 L_{\text{rem}}(\Pi_{t+1}) + \lambda_2 D_{\text{edit}}(\Pi_{t+1}, \Pi_t) + \lambda_3 T_{\text{replan}} \tag{2-42}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\text{rem}}(t+1) &\subseteq \bigcup_{p \in \mathcal{S}_{t+1}} \mathcal{C}_{t+1}(p), \\ \gamma_e([0,1]) &\subseteq \mathcal{C}_{\text{free}}(t+1), \quad \forall \gamma_e \in \Gamma_{t+1}. \end{aligned} \tag{2-43}$$

其中，L_{rem} 表示从机器人当前状态出发的剩余移动代价，D_{edit} 表示新旧方案之间的修改代价，可由停靠替换、任务重新分配或访问边变化等量刻画；T_{replan} 为重规划计算开销。上述目标用于表达局部修复与整体重算之间的权衡，实际算法应分别报告所采用的修改指标和运行时间。对已完成任务保持状态一致，对无法恢复的剩余任务保留失败标记，是在线调整必须满足的状态约束。

2.6.4 三类规划问题的统一关系

三类问题共享地图、任务和机器人几何参数，并通过候选覆盖关系和执行计划依次连接：

$$(\mathcal{M}, \mathcal{T}, \boldsymbol{\eta}) \xrightarrow{P_1} (\mathcal{P}, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{C}) \xrightarrow{P_2} \Pi_0 \xrightarrow{P_3} \Pi_{t+1} \tag{2-44}$$

其中，$\mathcal{M}$ 表示环境及其坐标信息，$\boldsymbol{\eta}$ 表示机器人和规划参数。第一类问题建立局部操作能力，第二类问题利用这一能力组织全局任务与移动，第三类问题在环境变化后更新相关对象。候选质量会影响覆盖选择，覆盖选择会影响路线长度，环境变化又可能反向要求重新生成局部候选。该联系说明三个问题需要保持统一的数据语义，但不要求在一次搜索中同时求解所有变量。

表 2-3 三类规划问题的输入输出关系

问题	主要输入	主要输出
可达停靠生成	$\mathcal{M}, \mathcal{T}, \boldsymbol{\eta}$	候选位姿、左右臂评分与任务覆盖关系
多停靠任务与路径规划	候选覆盖关系、起始位姿与地图	停靠集合、任务分配、访问顺序与路径
环境变化下在线调整	当前计划、执行状态与变化事件	经过重新验证的剩余执行方案

2.7 本章小结

本章建立了移动双臂机器人的统一建模框架。在固定升降高度条件下，通过多坐标系变换描述底盘位置和航向对左右机械臂基座及任务相对位置的影响，利用矩形外廓和栅格占据集合定义底盘碰撞约束，并区分局部停靠可行性与整

条移动路径可行性。在机械臂层面，给出了正运动学、逆运动学和微分运动学的基本表达，明确几何可达评价与完整操作可执行性之间的关系。

在此基础上，本章将多桌面任务组织为区域化任务集合，并依次定义可达停靠生成、多停靠任务与路径规划、环境变化下在线调整三类问题。上述模型形成了从任务几何到候选覆盖、再到全局执行计划的接口。下一章将在这一基础上具体构建候选位姿生成、底盘可行性筛选、左右臂几何评分和停靠综合评价方法。

第 3 章 面向操作任务的移动底盘–双臂可达性建模

移动操作任务的完成不仅取决于底盘能否到达目标附近，还取决于停靠后任务点相对机械臂基座的位置是否处于有效操作范围。对于具有左右两臂的移动平台，同一底盘位置对应两个不同的机械臂基座位置，航向变化又会同时改变两臂与任务之间的相对关系。因此，直接利用底盘中心到任务点的距离判断操作可行性，难以准确表达双臂安装偏置和局部操作方向的影响。本章在第二章系统与环境模型的基础上，建立面向桌面操作任务的候选停靠位姿生成、底盘几何筛选、单臂评分与双臂联合评价方法，并输出任务与候选位姿之间的覆盖关系，为后续多停靠选择和移动路径规划提供统一输入。

3.1 问题描述

设工作区域包含若干桌面，每个任务点已知其世界坐标和所属桌面。机器人先移动至某一停靠位姿，再由左臂或右臂完成该位置能够覆盖的任务。本文将升降机构保持在固定参考高度，不在候选搜索中增加升降自由度，也不将升降动作计入本章评价。任务高度仍参与垂向可达范围判断，因而固定高度假设并不等于删除高度约束。

对于第 j 个工作区域，以 $\mathcal{T}_j$ 表示任务集合，以 n_j 表示任务数量。需要在桌面周围生成有限候选集合，并对每个候选计算可覆盖任务、左右臂可达评分、建议执行臂和局部综合代价。候选位姿及其集合定义为

$$p_k = (x_k, y_k, \theta_k) \in SE(2), \qquad \mathcal{P}_j = \{p_1, p_2, \dots, p_{K_j}\}. \tag{3-1}$$

本章采用的可达性是带方向和高度约束的几何评价。评价结果用于筛选值得进入上层规划的停靠位姿，并非完整的关节空间可行性证明。实际执行还受到逆运动学解、关节限位、机械臂与桌面的碰撞、两臂互碰以及抓取姿态等因素影响。因此，后续所称任务覆盖，均指在本章几何模型和评分阈值下的覆盖；未将几何评分解释为真实抓取成功概率。

候选库生成与最终停靠选择分属两个层次。前者尽量保留对区域内任务有意义的候选及其评价信息，后者根据新增任务覆盖、停靠数量与移动代价作出组合决策。一个候选的局部代价较小，并不意味着该候选必然属于全局最优方案；保留明确的任务覆盖关系，有助于避免仅按单点评分排序而遗漏少数困难任务。

3.2 候选停靠位姿生成

3.2.1 基于桌面局部坐标的空间采样

设桌面中心为 $\mathbf{c}_j$，朝向为 φ_j，长度和宽度分别为 L_T、W_T。在桌面局部坐标系中，长边沿横轴、短边沿纵轴。先计算区域任务点的平面质心

$$\bar{\mathbf{t}}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{t_i \in \mathcal{T}_j} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}. \tag{3-2}$$

候选位置沿桌面四侧生成。以 d 表示底盘中心到对应桌边的法向距离，以 s 表示沿桌边的切向采样位置，四类局部候选位置写为

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \begin{bmatrix} s \\ W_T/2 + d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} s \\ -W_T/2 - d \end{bmatrix}, \\ \mathbf{u}_3 &= \begin{bmatrix} -L_T/2 - d \\ s \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} L_T/2 + d \\ s \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{3-3}$$

法向距离在预设区间内等间隔取样，当前设置为 0.25～0.40 m，步长为 0.05 m；切向步长为 0.15 m。长边两侧将切向位置限制在桌面长度范围内，短边两侧允许在桌宽之外向两端各扩展 0.20 m，以增加桌角附近的候选支撑。切向采样首先从以半桌长加 0.30 m 为界的统一离散序列生成，再按对应侧面的允许区间筛选；因此，实际端点取值还受采样网格对齐方式影响。

所有局部位置通过同一刚体变换转换到世界坐标系，避免旋转桌面场景中候选与任务采用不同坐标约定：

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{c}_j + \mathbf{R}_2(\varphi_j)\mathbf{u}_a(s,d), \qquad a \in \{1,2,3,4\}. \tag{3-4}$$

位置生成阶段排除距地图外边界不足 0.10 m 的中心点，此步骤仅缩小后续检查范围。中心位于地图内部不能保证矩形底盘完全位于地图内部，故所有保留位置仍需在姿态展开后进行完整轮廓检查。与在整张地图上均匀搜索相比，沿桌边采样利用了任务依附于工作表面的结构，能将搜索集中于有实际操作意义的局部区域。

3.2.2 面向任务的候选朝向展开

对于同一个候选位置，仅采用面向任务质心的朝向可能忽略桌角或稀疏分布的任务。本文同时考虑面向桌边内法向、任务质心、各个任务点和桌面中心的基础朝向。设目标参考点为 $\mathbf{v}$，候选位置为 $\mathbf{x}_k$，相应基础朝向由指向向量计算：

$$\theta^{(0)}(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}) = \operatorname{atan2}(v_y - y_k, v_x - x_k). \tag{3-5}$$

当参考点与候选位置过于接近时，不从该向量生成方向。对于其余基础朝向，先将角度归一化到主值区间，并以 4° 为角度容差去除重复方向，再叠加有限角度扰动。默认扰动集合为

$$\Delta\Theta = \{-\pi/6, -\pi/12, 0, \pi/12, \pi/6\}, \qquad \theta_k = \mathrm{wrap}(\theta^{(0)} + \delta), \quad \delta \in \Delta\Theta. \tag{3-6}$$

这里的扰动用于扩展候选搜索方向，而非描述实际停靠误差。两者虽然都包含角度偏移，但作用不同：候选方向扰动改变可供选择的名义位姿，停靠误差扰动则检验既定位姿附近的可达性变化。对生成的位姿，按 0.01 m 的位置容差、2° 的航向容差以及相同桌边编号进行去重，保留确定的生成顺序。

方向展开会同时改变机械臂基座在世界坐标系中的位置和任务点在机械臂局部坐标中的方向。因此，不能先对位置计算一次可达性，再把该结果复制到所有朝向。每个去重后的完整位姿均需单独执行底盘碰撞检查与任务评分。采样分辨率也会影响最终候选集合：某个任务没有可覆盖候选，只能说明当前离散集合未提供支持，不能直接推断连续空间中不存在可行停靠位姿。

3.3 底盘几何可行性筛选

3.3.1 矩形轮廓与占据栅格相交检测

停靠状态下底盘仍占据有限面积，不能简化为单个栅格中心。本文以长度 0.423 m、宽度 0.366 m 的矩形表示底盘水平轮廓，其中长度方向对应机器人局部前向轴，宽度方向对应左向轴。设变换后的底盘轮廓为 $\mathcal{F}(p_k)$，占据栅格构成的障碍区域为 $\mathcal{O}_g$，地图有效区域为 $\mathcal{D}$，几何筛选要求

$$\mathcal{F}(p_k) \cap \mathcal{O}_g = \varnothing, \qquad \mathcal{F}(p_k) \subset \mathrm{int}(\mathcal{D}). \tag{3-7}$$

占据栅格按具有真实面积的正方形处理。碰撞检测先计算旋转矩形的轴对齐包围盒，再提取附近占据栅格，最后通过分离轴判据检验矩形与各个栅格正方形是否相交。该过程既考虑栅格边长，也考虑底盘姿态，能够避免仅检测底盘四角或仅检测障碍物中心引起的漏检。

这里的障碍集合对应场景构建后的占据地图，已经包含栅格化安全带。当前场景的安全带参数与地图分辨率均为 0.05 m，地图生成时通过八邻域扩展占据掩码；因此，它是离散栅格上的扩展区域，不能直接等同于精确的圆盘形欧氏膨胀。随后计算的轮廓间隙，也是相对这一扩展后地图的间隙。

令底盘半长、半宽分别为 a_B、b_B，栅格半边长为 h_g；某占据栅格中心与底盘中心的差为 $(\Delta x, \Delta y)$，并记 $c = \cos\theta_k$、$s = \sin\theta_k$。两个形状相交当且仅当下列四个投影区间均发生重叠：

$$\begin{aligned} |\Delta x| &\le a_B|c| + b_B|s| + h_g, \\ |\Delta y| &\le a_B|s| + b_B|c| + h_g, \\ |\Delta x c + \Delta y s| &\le a_B + h_g(|c| + |s|), \\ |-\Delta x s + \Delta y c| &\le b_B + h_g(|c| + |s|). \end{aligned} \tag{3-8}$$

实现中在比较时加入很小的数值容差，并将相切视为碰撞；底盘接触地图边界同样被排除。筛选所保证的是底盘轮廓相对离散占据地图的无碰，而非机

械臂伸展过程中的全身无碰。桌面在底盘导航平面中表现为不可穿越的投影障碍，机械臂跨越桌边完成操作的空间关系仍需由独立的机械臂碰撞模型进一步验证。

3.3.2 轮廓间隙与候选任务对预筛

对于无碰候选，进一步计算底盘边缘与占据栅格及地图边界之间的最小间隙，用于比较停靠安全裕量：

$$d_{\mathrm{clr}}(p_k) = \min\{\mathrm{dist}(\mathcal{F}(p_k), \mathcal{O}_g), \mathrm{dist}(\mathcal{F}(p_k), \partial\mathcal{D})\}. \tag{3-9}$$

距离通过两类顶点到边的最短距离获得，即底盘顶点到栅格边，以及栅格顶点到底盘边。该量是轮廓之间的间隔，不能用底盘中心到障碍物的距离代替。当前几何筛选要求不接触障碍，综合代价中的 0.25 m 则是间隙评价的归一化尺度，并未作为所有候选必须满足的硬间隙。二者分别承担可行性剔除和候选质量区分的作用。

在底盘通过筛选后，可以对候选与任务的组合启用快速预筛。预筛复用单臂模型中的水平半径、高度、后向范围和侧向范围硬条件，只有左右两臂均不能通过这些条件时才直接排除该组合。它不近似最终评分，也不改变通过预筛的组合所采用的正式评价公式。因此，在名义评价下，预筛的目标是跳过确定得分为零的计算，而不是以经验距离阈值替代双臂模型。默认流程关闭该开关，实验对比时应单独记录其开启状态。

3.4 单机械臂可达性评价

3.4.1 任务相对机械臂基座的位置描述

左右机械臂基座在底盘局部坐标系中的前向偏移相同，横向偏移符号相反。设前向偏移 $d_x = 0.2115\,\mathrm{m}$，双臂基座间距 $d_a = 0.250\,\mathrm{m}$，机械臂安装高度 $z_A = 0.1833\,\mathrm{m}$，并以 $\varepsilon_L = 1$、$\varepsilon_R = -1$ 区分左右臂，则第 ℓ 臂基座的平面世界坐标为

$$\mathbf{a}_\ell^W(p_k) = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} + \mathbf{R}_2(\theta_k) \begin{bmatrix} d_x \\ \varepsilon_\ell d_a/2 \end{bmatrix}, \qquad \ell \in \{L, R\}. \tag{3-10}$$

将任务点相对该基座的平面向量旋转至与底盘方向一致的局部坐标，并保留垂向偏移：

$$\begin{bmatrix} u_{i\ell} \\ v_{i\ell} \end{bmatrix} = \mathbf{R}_2(-\theta_k) \left(\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} - \mathbf{a}_\ell^W(p_k) \right), \qquad z_{i\ell} = z_i - z_A. \tag{3-11}$$

其中，$u_{i\ell}$ 和 $v_{i\ell}$ 分别表示任务相对机械臂基座的前向和侧向分量。水平距离定义为

$$r_{i\ell} = \sqrt{u_{i\ell}^2 + v_{i\ell}^2}. \tag{3-12}$$

上述变换显式保留安装偏置。例如，当底盘绕自身中心旋转时，即使其中心位置不变，两臂基座也会沿以各自安装偏置为半径的轨迹移动。直接利用任务到底盘中心的距离会忽略这一变化，进而误判靠近桌边、桌角或两臂重叠区域的任务。

3.4.2 几何范围约束

单臂几何范围由水平环带、相对安装高度区间以及局部方向范围共同限定。令 $H_{i\ell}(p_k)$ 为硬条件指示量，其为 1 的条件为

$$\begin{aligned} R_{\min} &\le r_{i\ell} \le R_{\max}, \\ z_{\min} &\le z_{i\ell} \le z_{\max}, \\ u_{i\ell} &\ge -R_{\text{back}}, \qquad |v_{i\ell}| \le 1.1R_{\text{lat}}. \end{aligned} \tag{3-13}$$

本章取 $R_{\min} = 0.010\,\text{m}$、$R_{\max} = 0.278\,\text{m}$，相对高度范围为 −0.142～0.334 m，后向范围为 0.197 m，侧向尺度为 0.278 m。前向尺度为 0.278 m，参与后续方向评分；由于水平距离上界已限制前向分量，不再另加重复的前向上界。允许一定后向范围，是为了保留机械臂折叠后可能覆盖的侧后方位置，而非要求所有任务必须位于底盘正前方。

这些条件描述的是用于规划的近似工作区域，不能由其反推出每个点均存在满足全部关节约束的解。当任务超出任一硬范围时，单臂评分直接置零；通过硬范围仅表明值得继续评价，仍需由连续评分区分临近边界和位于较适中操作区域的任务。

3.4.3 连续评分与阈值判定

为兼顾距离余量、适中操作距离、垂向余量和方向偏好，定义五个无量纲分量。令 $r_c = (R_{\min} + R_{\max})/2$、$z_c = (z_{\min} + z_{\max})/2$，并以 $\text{clip}_{[0,1]}$ 表示截断到单位区间，有

$$\begin{aligned} s_d &= 1 - r_{i\ell}/R_{\max}, \\ s_c &= \max\{0, 1 - |r_{i\ell} - r_c|/[(R_{\max} - R_{\min})/2]\}, \\ s_z &= \max\{0, 1 - |z_{i\ell} - z_c|/[(z_{\max} - z_{\min})/2]\}, \\ s_f &= \text{clip}_{[0,1]}(u_{i\ell}/R_{\text{front}}), \\ s_l &= 1 - |v_{i\ell}|/R_{\text{lat}}. \end{aligned} \tag{3-14}$$

距离分量随水平距离增大而降低，中心分量在环带中部达到最大值，两者共同避免将“越靠近基座越好”作为唯一偏好。高度分量在垂向区间中部较高，在上下边界附近降低。前向分量对正前方目标提供奖励，后方目标该项为零，但不会仅因此被剔除；侧向分量则表达过大侧向偏移的不利影响。各分量是工程评价项，不是雅可比可操作度，也没有由它们推导关节力矩或抓取稳定性。

$$\tilde{\rho}_\ell(p_k, t_i) = \text{clip}_{[0,1]}\big(0.30s_d + 0.25s_c + 0.20s_z + 0.15s_f + 0.10s_l\big). \tag{3-15}$$

以 $\tau_r = \rho_{\min} = 0.30$ 为可达评分阈值，最终单臂评分定义为

$$\rho_{\ell}(p_k,t_i)=\begin{cases}\tilde{\rho}_{\ell}(p_k,t_i), & H_{i\ell}(p_k)=1 \text{ 且 } \tilde{\rho}_{\ell}(p_k,t_i)\geq\tau_r,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{3-16}$$

这一处理将几何约束和质量阈值分开：前者排除明确超出模型范围的任务，后者排除虽然在范围内、综合评分仍偏低的任务。调整阈值会改变覆盖集合，因此不同算法比较必须使用相同阈值，不能通过放宽阈值单独提高某一种方法的覆盖率。本文采用固定权重与阈值，不将其描述为经过真实机械臂成功率标定的参数。

3.5 双臂联合可达性评价

3.5.1 任一单臂可执行任务的联合评分

本章主任务由一只机械臂即可完成。对于同一任务，只要左臂或右臂之一达到评分要求，该候选即为任务提供几何支持。联合评分因此采用两臂评分的最大值：

$$\rho(p_k,t_i)=\max\{\rho_L(p_k,t_i),\rho_R(p_k,t_i)\}. \tag{3-17}$$

建议执行臂取评分较高者；当两臂评分相同时优先选择左臂，两臂均为零时标记不可达：

$$a_i(p_k)=\begin{cases}L, & \rho_L\geq\rho_R \text{ 且 } \rho>0,\\ R, & \rho_R>\rho_L,\\ \varnothing, & \rho=0.\end{cases} \tag{3-18}$$

该规则得到的是逐任务的局部建议，尚未考虑同一停靠点内多任务的左右臂负载均衡、动作先后次序或共享空间冲突。在后续任务分配中，可以在保留可达性约束的前提下进一步调整执行臂。尤其需要区分“左右臂都可完成同一任务”和“两臂同时完成协同任务”：前者是本节的并集关系，后者通常需要同时满足两臂目标位姿、相对位姿和无碰要求，不能用最大值评分替代。

3.5.2 任务覆盖集合与可行关系矩阵

对候选 p_k，定义其在区域内的任务覆盖集合和覆盖率：

$$\mathcal{C}_j(p_k)=\{t_i\in\mathcal{T}_j\mid\rho(p_k,t_i)>0\},\qquad \eta_k=\frac{|\mathcal{C}_j(p_k)|}{n_j}. \tag{3-19}$$

由于单臂评分已经经过阈值截断，联合评分大于零与至少一臂达到阈值等价。再定义任务与候选的二值关系矩阵：

$$C_{ik}=\begin{cases}1, & t_i\in\mathcal{C}_j(p_k),\\ 0, & t_i\notin\mathcal{C}_j(p_k).\end{cases} \tag{3-20}$$

矩阵的行表示任务，列表示候选。列中非零元素的数量反映该候选一次停靠能够覆盖多少任务；行中非零元素的数量反映某个任务具有多少备选停靠支持。若一行全为零，则后续集合覆盖算法无法仅通过调整选择顺序补足该任务，

需要检查采样范围、朝向或几何模型。这种表示将操作约束转化为上层组合规划能够直接使用的离散关系，同时保留连续评分用于区分多个可行候选。

候选库保存所有通过底盘碰撞检查的位姿，包括没有覆盖任何任务的候选，以便统计原始采样、碰撞筛除和可达性筛除各阶段的数量。用于实际覆盖选择时，应取覆盖集合非空的有效子集。因而“库中候选总数”和“具有任务支撑的候选数”是两个不同指标，实验统计中应分别报告。

3.5.3 离散停靠误差下的几何鲁棒性扩展

为考察小范围停靠偏差对覆盖关系的影响，在名义模型之外设置可选的离散扰动评价。给定平移偏移集合与航向偏移集合，组合得到 M_δ 个扰动样本。对第 m 个样本，直接在世界坐标中叠加平移并对航向归一化：

$$p_k^{(m)} = \big(x_k + \delta x_m, y_k + \delta y_m, \mathrm{wrap}(\theta_k + \delta\theta_m)\big). \tag{3-21}$$

当前配置采用原点及平面四个轴向的 ±0.02 m 偏移，并与 0、±0.03 rad 航向偏移做笛卡尔积，共形成 15 个样本。分别计算各扰动位姿的双臂联合评分，再统计通过比例：

$$q_{ik} = \frac{1}{M_\delta}\sum_{m=1}^{M_\delta} \mathbf{1}\left[\rho(p_k^{(m)}, t_i) \geq \tau_r\right]. \tag{3-22}$$

默认主流程采用名义评分；启用鲁棒模式时，以通过比例构造覆盖集合，并保留原有名义评分供对照。当前配置要求通过比例为 1，即全部离散样本均通过，写为

$$\mathcal{C}_j^{\mathrm{rob}}(p_k) = \{t_i \in \mathcal{T}_j \mid q_{ik} \geq q_{\min}\}, \qquad q_{\min} = 1. \tag{3-23}$$

上述比例只是给定离散扰动集上的经验覆盖指标。误差幅值为配置边界，尚未由实测停靠误差标定；评价也未检查每个扰动位姿的底盘碰撞或连续扰动集合。因此，全部样本通过不能推出连续误差范围内必然无碰，更不能推出真实系统具有某一概率水平的成功保证。当前鲁棒模式对每个样本允许重新选择评分更高的机械臂，其几何意义是每次偏差下至少有一臂满足要求，而不是固定某只手在全部偏差下都可执行。

3.6 停靠位姿综合评价

3.6.1 覆盖质量与朝向代价

通过几何筛选后，不同候选在覆盖数量、操作质量、朝向和间隙方面仍存在差异。本文构造无量纲局部代价，为后续多停靠选择提供排序信息。名义模式下，首先对区域内全部任务的联合评分求平均：

$$\Gamma_k = \frac{1}{n_j}\sum_{t_i \in \mathcal{T}_j} \rho\,(p_k, t_i). \tag{3-24}$$

这里的均值包含不可达任务对应的零值，而不是仅对已覆盖任务求均值。因此，一个仅覆盖少量高评分任务的候选，不能仅凭这些任务的平均值获得过高评价。可达性代价与覆盖代价分别为

$$J_r(p_k) = 1 - \Gamma_k, \qquad J_c(p_k) = 1 - \eta_k. \tag{3-25}$$

两项具有相关性，但关注点不同：覆盖代价只反映阈值以上任务的比例，可达性代价进一步区分这些任务的评分高低。鲁棒模式下，候选的联合评分列改用 q_{ik}，故可达性代价对应区域内扰动通过比例的均值，此时不应再将其解释为名义几何评分的均值。

朝向代价根据底盘航向与指向区域任务质心方向的偏差计算。令 $\theta_k^\star$ 表示理想朝向，则

$$\theta_k^\star = \operatorname{atan2}(\bar{t}_{j,y} - y_k, \bar{t}_{j,x} - x_k), \qquad J_\theta(p_k) = \frac{|\operatorname{wrap}(\theta_k - \theta_k^\star)|}{\pi}. \tag{3-26}$$

这一代价反映底盘相对任务分布的方向偏好，不是末端执行器姿态误差。候选生成阶段仍保留面向单个任务和桌边法向的朝向，综合评价只为这些方向施加不同权重，不会用质心方向直接覆盖它们的几何评价。

3.6.2 安全间隙与局部移动代价

以 $d_{\text{ref}} = 0.25\,\text{m}$ 为间隙评价尺度，安全代价定义为

$$J_s(p_k) = \max\{0, 1 - d_{\text{clr}}(p_k)/d_{\text{ref}}\}. \tag{3-27}$$

当间隙达到或超过该尺度时，该项为零；间隙越小，惩罚越大。由于底盘碰撞已在前一步排除，安全代价不承担补救无效候选的职责。也不应把较低安全代价视为机械臂运动过程安全性的证明。

接近代价采用候选到局部参考点的欧氏距离近似。参考点取任务质心与桌面中心的中点，并使用区域相关尺度进行归一化：

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_j &= (\bar{\mathbf{t}}_j + \mathbf{c}_j)/2, \\ D_j &= \max\{\| \mathbf{c}_j - \mathbf{e}_j \|_2 + 1.5\,\text{m}, 1.0\,\text{m}\}, \\ J_a(p_k) &= \min\{1, \| \mathbf{x}_k - \mathbf{e}_j \|_2 / D_j\}. \end{aligned} \tag{3-28}$$

该参考点用于表达候选与区域任务分布的局部距离关系，并非地图中的实际入口，也不等于从机器人起点到候选的无碰路径代价。尤其在桌面或其他障碍阻挡直线段时，欧氏距离只能提供粗略排序，真实导航代价仍需在后续路径规划中计算。

机动代价以朝向代价为基础；当区域指定偏好停靠侧且候选位于其他侧时，增加换侧惩罚。令 I_{side} 表示上述条件是否成立，取惩罚系数 $\lambda_s = 0.15$，则

$$J_m(p_k) = \min\{1, J_\theta(p_k) + \lambda_s I_{\text{side}}(p_k)\}. \tag{3-29}$$

若区域没有指定偏好侧，机动代价与朝向代价相同。该项只是局部启发式，不代表完整的底盘转向时间或侧向移动能耗。在解释权重敏感性时，需要注意两项在这一条件下并非独立指标，增大任意一项权重都会强化面向任务质心的偏好。

3.6.3 代价融合与候选库输出

将各分量加权得到综合代价：

$$J_{\mathrm{dock}}(p_k) = w_r J_r + w_c J_c + w_\theta J_\theta + w_s J_s + w_a J_a + w_m J_m, \qquad \sum_v w_v = 1. \tag{3-30}$$

六项默认权重依次为 0.25、0.20、0.12、0.08、0.20 和 0.15。配置权重之和为正时，实际评价先对权重归一化，再计算总代价；代价越小表示在当前局部评价下越优。权重体现各评价目标之间的偏好，不构成对全局路径长度或停靠数量的最优性保证。

表 3-1 候选停靠位姿主要输出信息

信息类别	主要内容	规划作用
几何标识	底盘位姿、所属桌面、停靠侧编号	关联环境与候选位置
任务覆盖	覆盖任务编号、覆盖率	建立多停靠覆盖约束
可达评分	左臂、右臂与联合评分	区分操作质量并建议执行臂
局部代价	六项代价及加权总代价	提供可解释的候选排序
鲁棒扩展	名义覆盖、扰动通过比例、最小与平均评分	比较名义覆盖与扰动敏感性
生成诊断	原始数、碰撞筛除数、有效支持数、评价调用数	定位覆盖不足与计算开销

候选库按区域组织，并记录场景、任务和相关配置的签名。相同区域的候选只需生成一次，后续不同任务规划策略可共享该集合，从而使策略差异主要来自选择与排序过程，而不是输入候选不一致。对于可选的任务驱动候选增强，应单独记录其开关、补充数量和生成时间；默认基线关闭增强，以保持对比边界清晰。

算法 3-1 面向操作任务的候选停靠位姿构建

1．输入：区域任务、桌面位姿与尺寸、占据地图、机器人几何参数和评价配置。

2．在桌面局部坐标系的四侧采样位置，经刚体变换得到世界坐标，并排除明显越界的中心点。

3．由任务质心、各任务点、桌面中心及桌边内法向生成基础朝向，叠加有限扰动后对完整位姿去重。

4．逐候选检查矩形底盘与占据栅格、地图边界的相交关系，剔除碰撞候选。

5．逐任务计算左右臂几何范围与连续评分；若启用预筛，则先跳过两臂均违反硬条件的组合。

6．在名义模式下形成联合评分和覆盖集合；在鲁棒模式下另计算离散扰动通过比例，并保留名义评价结果。

7．计算覆盖、可达性、朝向、间隙、接近和机动代价，保存候选信息及分阶段诊断指标。

8．输出：按区域组织的候选库、任务覆盖关系与局部排序信息。

设区域 j 在去重后具有 K_j 个候选、n_j 个任务，不计地图碰撞与去重的开销，名义可达性评价至多处理 $K_j n_j$ 个候选任务对，每对进行两次常数规模的单臂计算。启用具有 M_δ 个样本的鲁棒模式后，扰动评分部分的计算量相应增加至该数量的 M_δ 倍。候选数量主要受位置步长、基础方向数量和角度扰动数量影响，因此提高采样密度应与任务覆盖收益共同评价，不能只根据候选总数判断方法质量。

3.7 本章实验

本节通过几何一致性检验、不同任务场景的候选覆盖评价以及采样参数敏感性实验，考察所建模型能否稳定形成任务与停靠位姿之间的可达关系。实验评价对象是固定高度条件下的几何可服务性及其计算开销，完整访问路线和任务执行效果将在后续章节分别讨论。

3.7.1 实验设置与评价指标

实验在 MATLAB R2022a 环境下进行，机器人几何参数保持与第二章一致，单臂评分阈值固定为 0.30，采用名义几何评价模式并关闭候选库增强。桌面尺寸为 1.20 m×0.40 m，高度为 0.50 m。基础采样设置为沿边步长 0.15 m、法向距离步长 0.05 m 和航向角步长 15°，地图栅格分辨率为 0.05 m。每组使用 2026、2027 和 2028 三个随机种子，计时前丢弃一次预热运行。

实验包括原始 16 桌场景 MAIN 和四组 16 桌场景 C0—C3。C0 采用规则排列和离散任务，C1 在桌面位置上加入扰动；C2 采用位置扰动、离散随机桌面朝向和连续任务；C3 采用分簇布局与混合任务分布。由于场景之间同时包含布局和任务分布差异，跨场景结果用于检验方法适用范围，不将其解释为某一个因素的独立作用。

设场景包含的全部任务为$\mathcal{T}$，候选位姿集合为$\mathcal{P}$，用候选覆盖率衡量至少存在一个合格停靠位姿的任务比例：

$$\eta_{\text{lib}} = \frac{|\bigcup_{p\in\mathcal{P}} \mathcal{C}(p)|}{|\mathcal{T}|} \times 100\% \tag{3-31}$$

式中，$\mathcal{C}(p)$ 即候选所属区域内的覆盖集合 $\mathcal{C}_j(p)$。分母始终取全部任务，不因任务暂未被覆盖而将其剔除。候选生成耗时包含候选采样、底盘碰撞检查及可达性评价，不包含后续停靠选择、路径规划、独立复核和绘图。各场景的覆盖率汇总采用三个种子的算术平均：

$$\overline{\eta}_{\text{lib}} = \frac{1}{3}\sum_{s=1}^{3} \eta_{\text{lib}}^{(s)} \tag{3-32}$$

3.7.2 几何一致性与独立复核

为降低坐标变换及边界处理错误对评价结果的影响，采用独立的几何计算实现进行交叉检验。该实现先将目标转换到底盘坐标系，再分别减去左右臂安装偏移，独立计算工作空间边界与评分。随机检验包含 750 组位姿—目标样本，分别在 0、0.25、0.30 和 0.75 四个阈值下比较左右臂评分、联合评分和臂分配；对应测试通过，评分差异满足2×10^{-12}的绝对误差容限。边界检验还覆盖内外径、高度上下界和后向可达范围，以及旋转、平移变换下的局部坐标一致性。

底盘几何检验针对长宽方向、旋转矩形与占用栅格交叠、角点相交、地图越界及边缘净空开展验证，相关测试均通过。进一步对 MAIN、C0—C3 及敏感性实验的 60 个静态案例逐一复核，候选—任务二值覆盖判定的不一致数均为 0。该结果表明候选库中的覆盖记录与独立几何判定一致；它不等同于完整关节空间可行性验证。

3.7.3 不同场景下的候选覆盖结果

表 3-2 不同场景下的候选覆盖结果

场景	三个种子的任务数	平均候选覆盖率/%	独立搜索新增覆盖任务数
MAIN	36 / 39 / 38	100.00	0
C0	75 / 78 / 73	100.00	0
C1	75 / 78 / 73	100.00	0
C2	65 / 79 / 76	75.73	19
C3	69 / 73 / 79	100.00	0

表 3-2 中三个种子的排列顺序为 2026、2027、2028。MAIN、C0、C1 和 C3 的候选覆盖率均达到 100%，说明在这些任务分布下，有限候选集能够为全部任务提供符合几何评分阈值且底盘无碰撞的停靠位姿。C2 的平均覆盖率为

75.73%，表明连续任务分布下仍存在明显覆盖缺口。C3 并未表现出更低的覆盖率，说明场景编号不能直接作为单调增加的难度等级。

对 C2 的未覆盖任务，在桌面局部坐标系中以 0.025 m 平移步长、5°航向步长及面向任务方向的±90°范围进行有限加密搜索，并对合格位姿复核底盘碰撞。三个种子共 220 个任务中，原候选库覆盖 167 个任务；加密搜索为另外 19 个任务找到了安全几何见证，另有 34 个任务在本次搜索范围内未找到支持。逐种子结果见表 3-3。

表 3-3 C2 场景候选覆盖缺口的独立搜索分析

随机种子	原候选库覆盖任务数	新增几何见证数	有限搜索未找到任务数
2026	47	7	11
2027	60	7	12
2028	60	5	11

加入上述见证后，C2 三个种子的平均几何支持率由 75.73%提高至 84.47%。新增见证直接说明部分失败来自有限候选采样遗漏，而不是评分器认为任务在任意停靠位置都不可达。其余 34 个任务只能判定为本次有限搜索未找到支持，不能据此证明物理不可操作。与此同时，MAIN 虽然全部任务均有候选支持，后续路线仍出现连接失败，说明本章建立的局部可服务关系尚不能保证全局导航连通。

3.7.4 采样参数与评价权重敏感性

为考察采样密度的影响，从 C2 构建 8 m×8 m 的四桌受控场景 SENS4。对每个种子保持连续桌面和任务几何不变，分别改变沿边步长、法向步长、航向步长或栅格分辨率，其余设置保持基准值。表 3-4 列出各设置的平均候选覆盖率和候选生成耗时。

表 3-4 SENS4 场景的采样参数敏感性结果

变更设置	平均候选覆盖率/%	平均候选生成耗时/s
基准	69.08	7.59
沿边 0.20 m	64.64	4.11
沿边 0.075 m	70.53	28.99
法向 0.075 m	65.41	4.45
法向 0.025 m	70.93	22.54
航向 30°	65.01	3.43
航向 7.5°	69.08	17.67

变更设置	平均候选覆盖率/%	平均候选生成耗时/s
栅格 0.10 m	14.35	7.06
栅格 0.025 m	71.61	8.81

沿边步长由 0.15 m 减小至 0.075 m 后，平均覆盖率从 69.08%提高至 70.53%，候选生成耗时由 7.59 s 增加至 28.99 s；法向步长减小至 0.025 m 时，覆盖率为 70.93%，耗时为 22.54 s。航向步长减半后，覆盖率仍为 69.08%，但耗时增加至 17.67 s。这说明在当前样本中，统一加密候选并未获得与计算开销相称的覆盖收益，围绕未覆盖任务开展有针对性的补采样更值得进一步研究。

栅格分辨率增大至 0.10 m 时，覆盖率降至 14.35%；减小至 0.025 m 时，覆盖率为 71.61%。栅格变化同时影响障碍边界和安全带的取整近似，因此该结果反映地图离散表示对短工作半径操作任务的综合影响，不能仅归因于路径搜索精度。表中的各设置均在任务覆盖阶段终止，所列耗时不能解释为完整任务规划时间。

进一步将候选可达性权重、候选覆盖权重和停靠选择覆盖增益权重分别调整为基准的 0.5 倍与 2 倍。六种变体的候选覆盖率均与对应种子基准相同，说明在本组试验中，调整排序权重不能补充候选库中缺失的几何覆盖关系。权重使用前进行归一化，单项原始权重变化会同时改变其它项的最终占比；本结果不构成权重无影响或当前权重最优的证明。

3.7.5 实验结论与适用范围

实验支持以下认识：在给定几何模型和固定阈值下，所建候选库能够形成一致的任务—停靠覆盖关系；离散采样质量及地图边界近似对覆盖效果具有明显影响；单纯加密全部候选或调整综合评分权重，均不足以稳定消除连续任务分布中的覆盖缺口。这些结果为后续多停靠选择提供了可追溯的输入，也明确了候选补采样与导航连通约束需要共同考虑。

本节结果属于三个随机种子的先导性几何实验，未报告统计显著性或实机完成率。当前任务高度 0.50 m 距所设几何高度上界 0.5173 m 仅 0.0173 m，垂向评分裕量较小；评价结论与该固定安装高度和工作空间参数有关。逆运动学、机械臂连杆碰撞、双臂同步动作和真实执行验证不在本节证据范围内，尚需在完整运动学模型和实际平台上进一步检验。

3.8 本章小结

本章建立了面向桌面操作任务的移动底盘与双臂几何可达性模型。首先，在桌面局部坐标系四周生成候选位置，结合任务质心、单个任务、桌面中心及内法向展开朝向；随后使用矩形底盘与占据栅格的相交检测排除碰撞位姿，并以相对于占据地图的轮廓间隙描述停靠安全裕量。在操作评价中，显式考虑双

臂基座的前向与横向安装偏置，将任务变换到各臂局部参考坐标，采用几何硬条件和连续评分共同构造单臂可达性，再以最大值形式建立任一单臂可执行任务的联合覆盖关系。

在此基础上，本章定义了候选覆盖率和六项局部代价，并形成可共享、可追溯的区域候选库。离散停靠误差评价为名义覆盖提供了可选的敏感性检验，但其结论仅适用于给定样本和几何模型。由此得到的候选与任务关系，将在下一章用于多停靠位姿选择、任务分配和访问路径规划；完整逆运动学、全身碰撞及实机执行验证仍需在相应层次完成。